

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

Em 2023, o governo federal destinou R\$ 9,6 bilhões para a Educação Básica, o maior montante já investido. Apesar do valor, o investimento por aluno da Educação Básica no país ainda é consideravelmente menor do que o investimento médio dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Disponível em: <https://jornal.usp.br>. Acesso em: 4 ago. 2025.

Qual é a escrita, com todos os seus algarismos, do número que representa o valor, em real, que o governo federal destinou à Educação Básica em 2023?

- A 9 600 000
- B 96 000 000
- C 9 600 000 000
- D 96 000 000 000
- E 9 600 000 000 000

QUESTÃO 137

Para estimular o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida em uma grande metrópole brasileira, investidores apresentaram um projeto de zoneamento para uma nova área da cidade. Essa área será dividida em seis lotes, de modo que cada lote poderá ser residencial ou comercial. Caso seja residencial, poderá abrigar uma das opções a seguir: condomínios de casas ou condomínios de apartamentos. Sendo comercial, irá contar com um dentre os seguintes tipos de estabelecimentos: lojas, serviços ou alimentação.

Considere que todas as possibilidades de escolhas para cada lote são independentes.

O número total de formas diferentes de definir o zoneamento para esses seis lotes é

- A 30.
- B 729.
- C 793.
- D 7 776.
- E 15 625.

QUESTÃO 138

Em um museu, foi construída uma sala, em formato de prisma regular, para a exposição de joias antigas, conforme a Figura 1. Para garantir a segurança dos objetos expostos nos horários em que o museu está fechado, em cada vértice desse prisma, foi instalado um sensor a *laser*, cujo raio projetado realiza uma trajetória única, garantindo o monitoramento do ambiente.

O raio do sensor a *laser* instalado no vértice G, por exemplo, parte desse ponto, incide no ponto médio da aresta $\overline{JD}$, reflete no vértice E e, em seguida, reflete no ponto médio da aresta $\overline{IC}$, refletindo, por fim, no vértice K. A trajetória realizada pelo raio desse sensor está representada, na Figura 2, pelos segmentos de reta destacados.

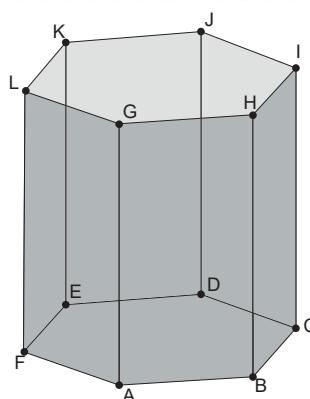


Figura 1

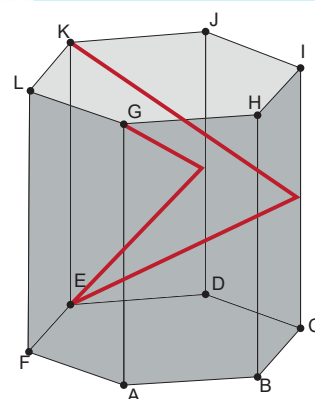
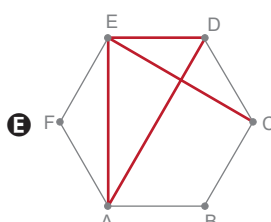
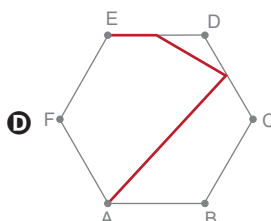
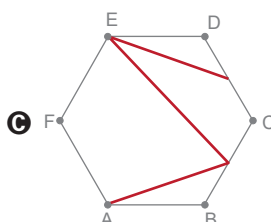
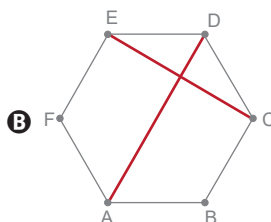
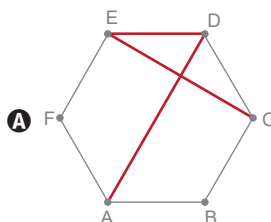


Figura 2

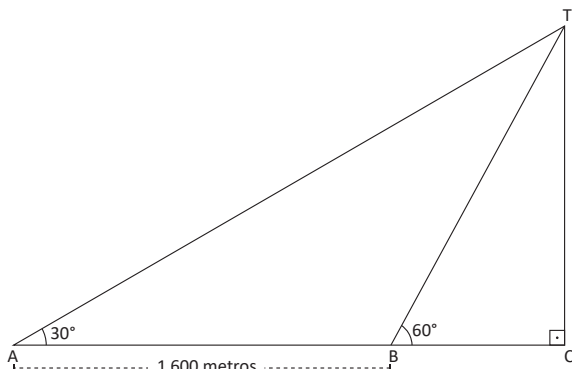
Considere que, de um ponto a outro, o raio a *laser* tem trajetória retilínea.

Nessas condições, a projeção ortogonal do trajeto do raio do sensor a *laser* instalado no vértice G sobre o plano da base ABCDEF é



QUESTÃO 139

Um alpinista se preparava para escalar uma montanha em um parque natural. Para estimar a altura dessa montanha, ele utilizou um teodolito caseiro, instrumento que permite medir ângulos com a horizontal. Inicialmente, o alpinista posicionou o instrumento no ponto de observação A, de onde avistou o topo da montanha T sob um ângulo de 30° . Em seguida, ele caminhou 1 600 metros em linha reta na direção da montanha até um novo ponto de observação B, de onde avistou o topo da montanha sob um ângulo de 60° . Após isso, ele traçou um esboço em um papel, conforme a figura a seguir.



Despreze a altura do teodolito em relação ao solo, considere que todos os pontos estão no mesmo plano e utilize 1,73 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Desse modo, a altura da montanha em relação ao solo é, em metro, mais próxima a

- A 925.
- B 1 125.
- C 1 385.
- D 1 900.
- E 2 770.

QUESTÃO 140

Quatro dias antes de uma competição, dois atletas, A e B, decidiram adotar estratégias distintas para aumentar a ingestão calórica diária, com o objetivo de maximizar os estoques de energia muscular. Ambos partiram de uma ingestão calórica inicial de 4 000 kcal por dia, cada um.

O atleta A optou por um único aumento de 31% no primeiro dia, mantendo a ingestão calórica resultante até o dia da competição. Já o atleta B preferiu aumentar 15% no primeiro dia e, no segundo dia, aplicar outro aumento de 15% sobre o valor ajustado no dia anterior, também mantendo a ingestão calórica resultante até o dia da competição.

No dia anterior à competição, a ingestão calórica diária do atleta A, em comparação com a do atleta B, foi

- A 130 kcal menor.
- B 50 kcal menor.
- C 40 kcal maior.
- D 550 kcal maior.
- E 640 kcal maior.

QUESTÃO 141

A eletrificação da frota de ônibus do transporte público no Brasil é uma das principais estratégias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar nas cidades.

Disponível em: <https://itdpbrasil.org>. Acesso em: 27 ago. 2025 (adaptado).

O quadro a seguir mostra a evolução anual prevista por um grupo de especialistas para a frota de ônibus elétricos do Brasil de 2026 a 2030.

Ano	2026	2027	2028	2029	2030
Frota elétrica (em unidade)	3 960	6 790	9 620	12 450	15 280

Autoridades determinaram que a quantidade ótima irá ocorrer quando a frota elétrica ultrapassar 32 100 unidades.

Considere o ritmo de evolução do período mostrado no quadro.

Em que ano a frota elétrica atingirá a quantidade ótima pela primeira vez?

- A 2033
- B 2035
- C 2036
- D 2038
- E 2042

QUESTÃO 142

Uma indústria farmacêutica produz vitaminas em cápsulas a partir de uma cultura de leveduras geneticamente modificada. Inicia-se o processo com 6 000 colônias, e o controle de qualidade exige interromper o crescimento quando a população atingir 162 000 colônias, para iniciar o protocolo de extração. Sabe-se por estudos prévios que, em condições otimizadas de temperatura e pH, a população de leveduras triplica a cada 6 horas.

Considerando essas condições, o protocolo de extração deverá ser iniciado após exatamente quantas horas do início do processo?

- A 3
- B 6
- C 9
- D 18
- E 27

QUESTÃO 143

Uma instituição decidiu contratar uma consultoria para auxiliar na implantação de um novo sistema de gestão. Para isso, analisou as propostas de pagamento de duas empresas diferentes desse ramo. As propostas recebidas foram as seguintes:

- **Proposta I:** 48 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R\$ 1 800,00, com acréscimo de R\$ 200,00 a cada mês;
- **Proposta II:** 54 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R\$ 1 500,00, com acréscimo de R\$ 250,00 a cada mês.

A empresa contratante escolherá a proposta mais econômica ao longo do contrato.

Nessas condições, a instituição deverá contratar a empresa de consultoria que apresentou a proposta

- A** I, que é R\$ 42 000,00 mais econômica.
- B** I, que é R\$ 126 750,00 mais econômica.
- C** I, que é R\$ 130 650,00 mais econômica.
- D** II, que é R\$ 5 400,00 mais econômica.
- E** II, que é R\$ 16 200,00 mais econômica.

QUESTÃO 144

No planejamento e na instalação de sistemas de energia eólica, os engenheiros precisam estimar a quantidade de energia que uma turbina pode gerar com base nas condições ambientais do local.

Sabe-se que a potência do vento (P), que passa por uma seção circular perpendicular à direção do vento, é diretamente proporcional à densidade do ar (ρ), dada em quilograma por metro cúbico, à área dessa seção (A), dada em metro quadrado, a uma constante adimensional k e ao cubo da velocidade do vento (v), dada em metro por segundo.

D'AQUINO, Carla de Abreu; CREPALDI, Lucas Batista (Orgs.).

Apostila da disciplina EES7370: Energia Eólica. Araranguá, 2021.

Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br>. Acesso em: 24 ago. 2025 (adaptado).

Com base nisso, a unidade de medida adequada para a potência do vento P é

- A** $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^3$
- B** $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
- C** $\text{kg} \cdot \text{m}^{-4} \cdot \text{s}^3$
- D** $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$
- E** $\text{kg}^3 \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$

QUESTÃO 145

Um investidor dispõe de R\$ 50 000,00 para aplicar em um fundo de investimentos que opere sob regime de juros compostos. Ele sabe que, independentemente do fundo escolhido, há uma cobrança média de 5% de impostos e taxas administrativas sobre o montante final, no momento do saque.

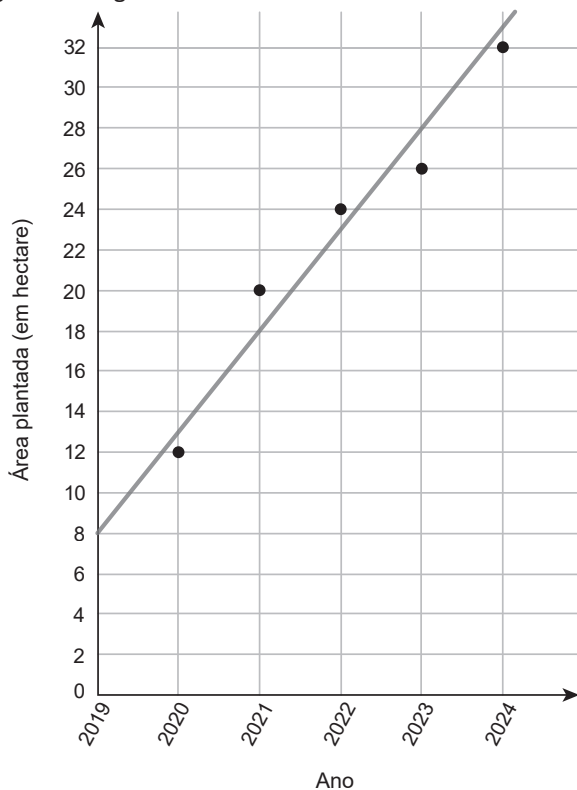
O investidor pretende manter o valor aplicado por 2 anos e retirar, ao final desse período, o valor líquido, já descontados todos os encargos, de R\$ 68 400,00.

Para a pretensão do investidor se concretizar, a taxa anual de juros do fundo escolhido deverá ser de

- A** 22%.
- B** 20%.
- C** 19%.
- D** 17%.
- E** 15%.

QUESTÃO 146

Anualmente, uma estação experimental de pesquisa agrícola monitora a área, em hectare, destinada à plantação de uma variedade de grão que está sendo desenvolvida. Os registros feitos de 2019 a 2024 estão representados por pontos no gráfico a seguir.



A reta apresentada no gráfico é utilizada para estimar a área plantada dessa variedade de grão nos anos seguintes.

Considerando a tendência apresentada para os anos posteriores, a área destinada à plantação em 2027, em hectare, será

- A** 38.
- B** 43.
- C** 48.
- D** 50.
- E** 56.

QUESTÃO 147

Um escritório de *design* de interiores foi contratado para desenvolver uma luminária suspensa. Como ponto de partida, os profissionais escolheram utilizar um tetraedro regular (Figura 1) como base para o projeto. Para conferir leveza e originalidade à peça, eles optaram por realizar o truncamento do poliedro – isto é, cortar pequenas pirâmides de base triangular de cada um de seus vértices (Figura 2). Esse processo de truncamento dá origem a um novo poliedro, cuja forma será utilizada como estrutura final da luminária.

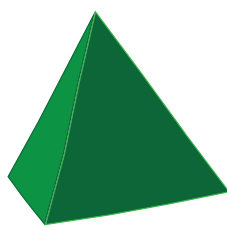


Figura 1



Figura 2

Desconsidere a parte vazada para a inserção da lâmpada.

Quantas faces planas de cada tipo compõem esse novo poliedro que dará forma à luminária suspensa?

- A 2 hexágonos e 2 triângulos.
- B 3 hexágonos e 4 triângulos.
- C 3 hexágonos e 4 quadrados.
- D 4 hexágonos e 4 triângulos.
- E 4 hexágonos e 4 quadrados.

QUESTÃO 148

O departamento de Tecnologia da Informação de uma empresa tem uma plataforma que recebe as solicitações dos colaboradores sobre problemas nos computadores, programas e sistemas corporativos. Nessa plataforma, as solicitações são dispostas em ordem aleatória em uma fila única e classificadas em preventivas e corretivas, sendo que, normalmente, os atendimentos corretivos são mais demorados.

Em determinado momento de um dia, buscando uma otimização do serviço, a gerente desse departamento verificou que havia 9 solicitações preventivas e 13 corretivas e selecionou duas solicitações da fila, encaminhando cada uma para uma equipe diferente.

Considerando o momento informado, qual é a probabilidade de que as duas solicitações selecionadas pela gerente sejam corretivas?

- A $\frac{13}{22}$
- B $\frac{25}{43}$
- C $\frac{12}{21}$
- D $\frac{26}{77}$
- E $\frac{12}{77}$

QUESTÃO 149

Um condomínio de casas iniciou um projeto de instalação de painéis solares para a geração de energia. Na fase inicial desse projeto, foram instalados 16 painéis idênticos, de mesmo tamanho, dispostos em formato quadrangular, conforme apresentado na Fase 1 da figura. A cada nova fase, houve ampliação da instalação, mantendo-se o mesmo tipo de painel e aumentando-se a quantidade instalada de maneira que o formato quadrangular permanecesse, conforme o padrão apresentado na figura a seguir.



A gestão do condomínio planejava instalar uma quantidade total de painéis, que seria atingida na fase 10 do projeto. Contudo, por uma decisão estratégica, essa quantidade precisou ser acrescida em 56 unidades, o que alterou o número necessário de fases para a conclusão.

Nessas condições, o projeto foi concluído na fase

- A 12.
- B 13.
- C 15.
- D 17.
- E 18.

QUESTÃO 150

Para melhor aproveitamento do espaço de uma galeria, o curador responsável pela montagem de uma exposição de arte irá substituir um quadro, de formato retangular com comprimento de 1,4 m e largura de 2 m, por outro do mesmo artista.

Para isso, ele solicitou que seu assistente trouxesse o quadro de maior área possível do artista em questão, de maneira que, em comparação com o quadro anterior, o comprimento máximo fosse 25% maior e a largura máxima fosse 10% menor.

Além do quadro que será substituído, o curador tem à disposição mais cinco quadros do artista mencionado, cujas dimensões estão apresentadas no quadro a seguir.

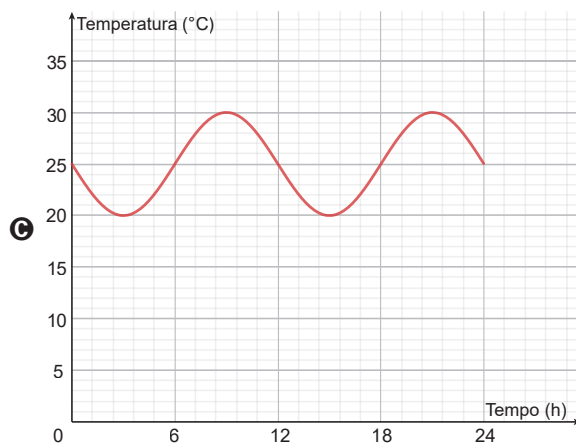
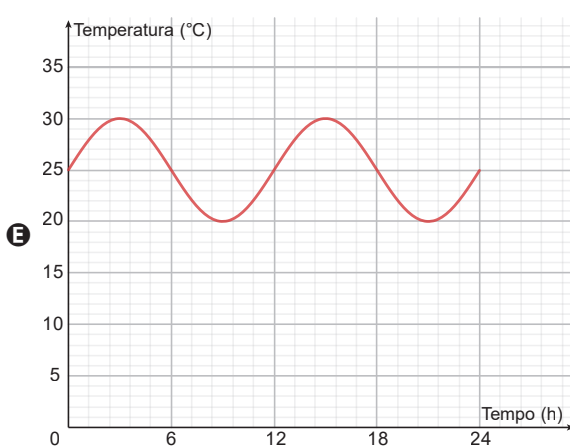
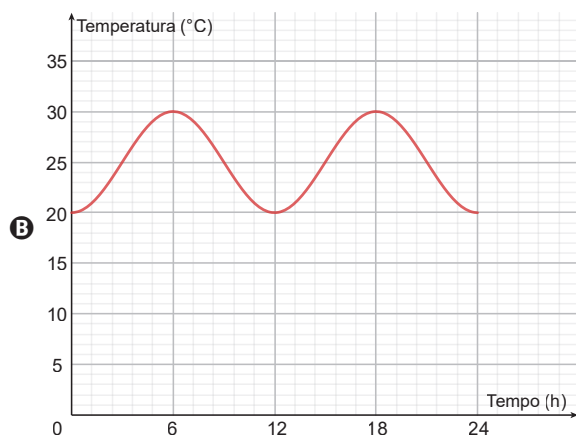
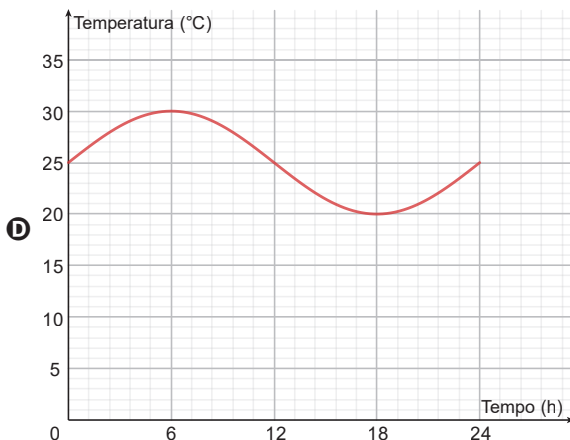
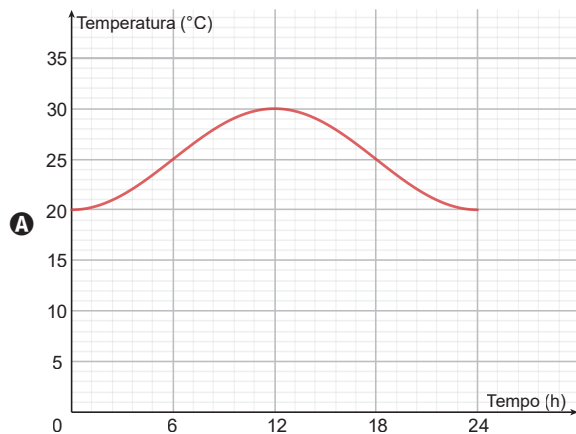
Quadro	I	II	III	IV	V
Comprimento (em metro)	1,40	1,55	1,50	1,65	1,80
Largura (em metro)	2,10	1,95	1,70	1,80	1,60

Considerando que os quadros não podem ser rotacionados, aquele que deve ser selecionado pelo assistente do curador da galeria é o quadro

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 151

Em um experimento de horticultura, a temperatura interna de uma estufa foi monitorada durante 24 horas. Nele, percebeu-se que a temperatura oscila de forma perfeitamente periódica de 20°C a 30°C , completando dois ciclos nesse período de monitoramento, e que ela parte do valor médio entre as temperaturas mínima e máxima, aumentando gradualmente nos instantes iniciais. O gráfico que melhor descreve a variação da temperatura interna dessa estufa ao longo desse experimento é



QUESTÃO 152

Uma cooperativa rural pretende ampliar sua capacidade de criação de peixes por meio da instalação de novos tanques de piscicultura, todos com o formato de paralelepípedo reto-retângulo. Foram analisados cinco modelos de tanques, com diferentes dimensões internas. O objetivo da cooperativa é adquirir aquele que ofereça a maior capacidade de armazenamento de água.

As dimensões internas da profundidade, da largura e do comprimento, respectivamente, de cada tanque são:

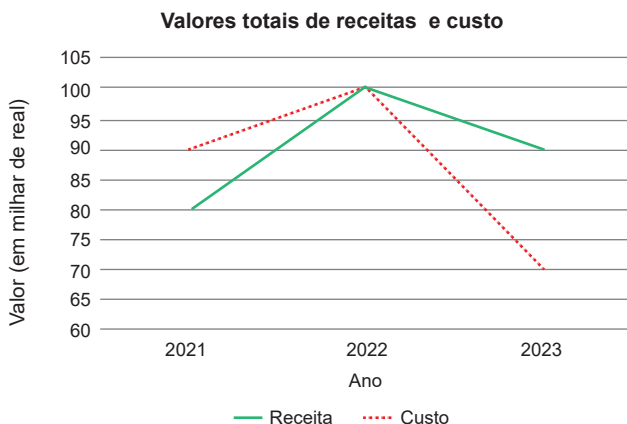
- **Tanque I:** 1,2 m, 2,0 m e 2,4 m;
- **Tanque II:** 1,5 m, 1,6 m e 2,5 m;
- **Tanque III:** 1,1 m, 2,3 m e 2,4 m;
- **Tanque IV:** 1,4 m, 2,0 m e 2,2 m;
- **Tanque V:** 1,6 m, 2,0 m e 1,9 m.

Nessas condições, o tanque adquirido pela cooperativa será o

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

QUESTÃO 153

Uma marcenaria, inaugurada no início de 2021, registrou os valores anuais de receita e custo (em milhar de real) obtidos ao longo dos três primeiros anos de atividade, conforme apresentado no gráfico a seguir.



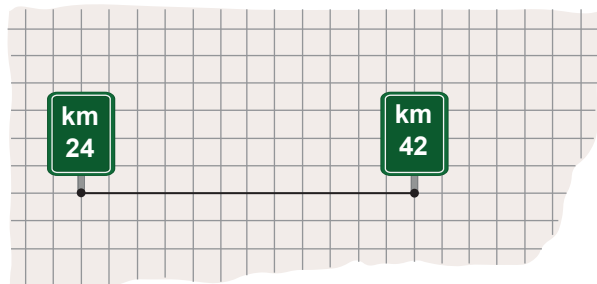
Considere que L_{β} , L_{γ} e L_{δ} correspondem, respectivamente, aos lucros dessa empresa ao final do primeiro, do segundo e do terceiro ano de atividade.

Nessas condições, a ordem decrescente dos valores de L_{β} , L_{γ} e L_{δ} é

- A** L_{δ} , L_{β} e L_{γ} .
- B** L_{γ} , L_{β} e L_{δ} .
- C** L_{β} , L_{γ} e L_{δ} .
- D** L_{γ} , L_{δ} e L_{β} .
- E** L_{δ} , L_{γ} e L_{β} .

QUESTÃO 154

Para se preparar para uma viagem de carro que faria com a família, uma pessoa fez um esboço simples do trajeto em um papel quadriculado, identificando os marcos de uma rodovia e as localizações de postos de combustível e restaurantes entre os marcos. A figura a seguir representa parte desse esboço, na qual estão indicados dois marcos correspondentes às placas de 24 km e 42 km, que medem a distância a partir do início da rodovia.



Considere que cada quadradinho do papel usado pela pessoa possui lado de 1 cm e que o esboço elaborado por ela preserva a proporcionalidade em relação às medidas reais.

Nessas condições, a escala utilizada no esboço criado pela pessoa foi

- A** 1 : 150 000.
- B** 1 : 200 000.
- C** 1 : 216 000.
- D** 1 : 350 000.
- E** 1 : 550 000.

QUESTÃO 155

Uma empresa especializada em pintura personalizada de capacetes automobilísticos oferece um serviço exclusivo de pintura à mão. Para essa especialidade, há 3 funcionários com igual capacidade, que realizam, juntos, a pintura de 12 capacetes em 8 horas de trabalho.

Com o aumento da demanda por personalizações à mão, a empresa contratou mais 2 funcionários para essa especialidade com a mesma capacidade dos atuais.

Após as novas contratações, essa empresa recebeu uma solicitação urgente de personalização à mão de 8 capacetes e alocou todos os funcionários capacitados nessa demanda.

Nessas condições, qual foi o tempo mínimo que os funcionários levaram para finalizar a pintura dos capacetes?

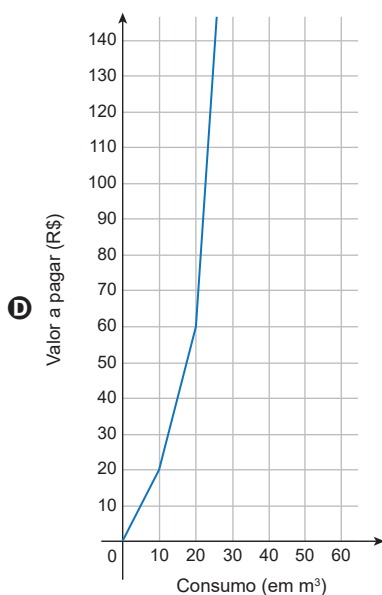
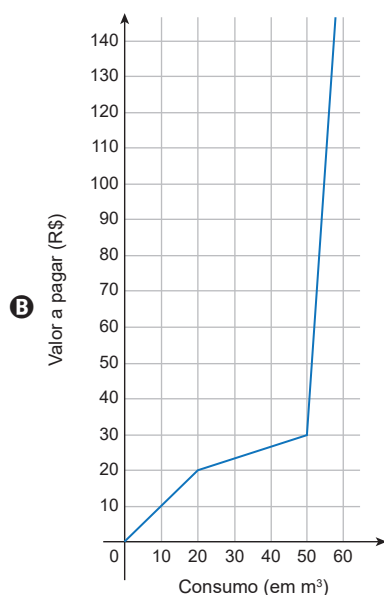
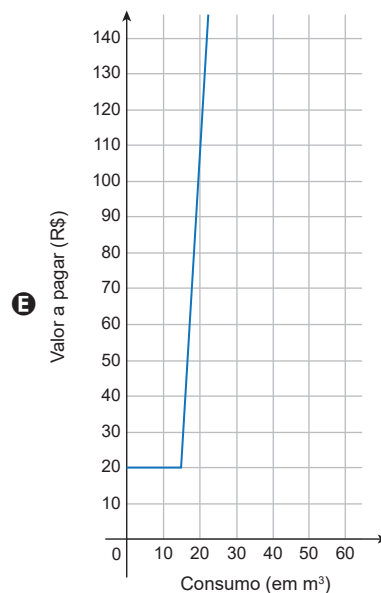
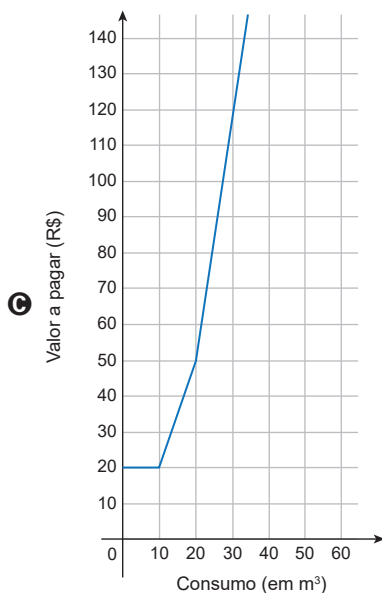
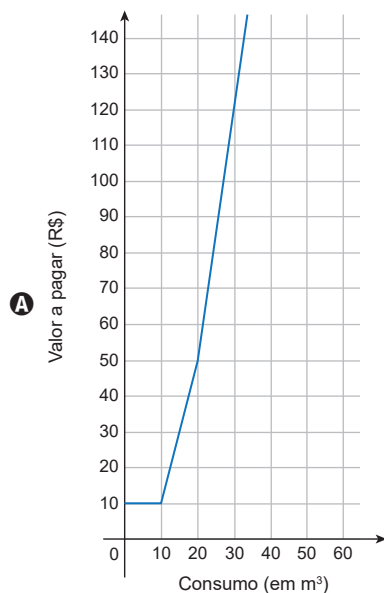
- A** 7 horas e 12 minutos.
- B** 5 horas e 20 minutos.
- C** 4 horas e 48 minutos.
- D** 3 horas e 20 minutos.
- E** 3 horas e 12 minutos.

QUESTÃO 156

Determinada companhia de tratamento de água e esgoto estabelece o valor cobrado ao usuário por meio de faixas de consumo. Na 1ª faixa, o usuário que consome até 10 m^3 paga um valor fixo de R\$ 20,00, independentemente da quantidade consumida. As demais faixas estão apresentadas no quadro a seguir, no qual o valor pago, em real, é definido em função da quantidade c de metros cúbicos consumidos.

Faixa	Valor pago (em R\$)	Intervalo de consumo (em m^3)
2ª	$3c - 10$	$10 < c \leq 20$
3ª	$7c - 90$	$20 < c \leq 30$
4ª	$10c - 180$	$c > 30$

O gráfico que melhor representa o valor pago, em real, por um usuário em função da quantidade de metros cúbicos consumidos é



QUESTÃO 157

Uma empresa de lavagem veicular, que adota uma filosofia de limpeza sustentável, conta com um sistema de armazenamento de água com capacidade total de 1500 litros, dos quais 80% são reservados exclusivamente para as atividades de limpeza automotiva. Uma vez iniciada a utilização dessa reserva, ela será reabastecida no dia seguinte ao seu esgotamento completo.

Na rotina diária da empresa, atuam três equipes de trabalho, cada uma realizando exatamente 25 lavagens de veículos por dia. Sabe-se que, em consequência da utilização de produtos químicos específicos, cada lavagem veicular consome 800 mililitros de água.

Com base nisso, a reserva exclusiva para a limpeza automotiva será reabastecida após exatamente quantos dias do início da utilização?

- A 21
- B 25
- C 26
- D 32
- E 61

QUESTÃO 158

O uso de plataformas de *streaming* pode gerar um consumo significativo de dados de internet, o que é uma grande preocupação para usuários com planos de dados limitados ou que residem em regiões com baixa infraestrutura de rede.

O quadro a seguir apresenta o consumo médio de dados para diferentes qualidades de vídeos assistidos nessas plataformas, bem como a projeção de uso mensal de três usuários distintos.

Qualidade do vídeo	Consumo médio de dados (GB/hora)	Usuário A (horas/mês)	Usuário B (horas/mês)	Usuário C (horas/mês)
SD (480p)	0,25	60	50	20
HD (720p)	2,00	40	60	40
Full HD (1 080p)	3,00	20	30	40

Nessas condições, a menor projeção do consumo médio mensal de dados desses usuários é, em GB, igual a

- A 100,0.
- B 113,3.
- C 155,0.
- D 222,5.
- E 280,0.

QUESTÃO 159

A administração pública de uma cidade pretende criar uma lei que proíba o descarte de entulho em vias e áreas públicas. A proposta é que seja cobrada uma multa conforme o volume descartado (V), em metro cúbico, e o tempo (t), em hora, que o entulho permaneceu exposto antes da remoção.

A fórmula usada para calcular o valor, em real, da multa (M) levará em conta:

- R\$ 170,00 fixos, correspondentes à infração administrativa;
- R\$ 140,00 por metro cúbico de entulho descartado irregularmente;
- R\$ 90,00 por hora de permanência do material no local, contada a partir da notificação.

Nessas condições, as grandezas M , V e t se relacionam por meio da função

- A $M = 170 + V + t$
- B $M = 90V + 140t$
- C $M = 140V + 90t$
- D $M = 170 + 90V + 140t$
- E $M = 170 + 140V + 90t$

QUESTÃO 160

Mesmo o Brasil, signatário da Convenção do Metro de 1875, tem suas unidades mais informais. Durante muito tempo, medíamos distâncias em varas – unidade que equivale a 1,1 m.

Disponível em: <https://super.abril.com.br>.
Acesso em: 24 ago. 2025 (adaptado).

O proprietário de um terreno retangular plano encontrou um documento antigo informando que sua propriedade mede 50 varas de comprimento por 30 varas de largura.

Com base nessas informações, quantos metros tem o perímetro do terreno desse proprietário?

- A 132
- B 160
- C 165
- D 176
- E 220

QUESTÃO 161

Uma família, preocupada com o alto consumo de energia elétrica nos dois primeiros meses do ano, com base na localização da sua casa, estabeleceu uma meta de consumo médio de energia elétrica de 250 quilowatt-hora (kWh) por mês durante os seis primeiros meses desse ano. Com isso, passou a monitorar mensalmente seu consumo, registrando os valores no quadro a seguir, que apresenta os dados dos quatro primeiros meses do ano.

Mês	Consumo mensal de energia elétrica (em kWh)
Janeiro	270
Fevereiro	270
Março	230
Abril	260

Com base nesses dados, a família pretende adequar o consumo dos meses de maio e junho para que, considerando o período de seis meses, o consumo médio mensal de energia elétrica da família não ultrapasse o limite estabelecido.

Nesse contexto, qual deve ser o consumo total máximo desses dois meses, em quilowatt-hora?

- A** 540
- B** 500
- C** 470
- D** 270
- E** 250

QUESTÃO 162

O consumo de energia de um banco de dados depende de diversos fatores, como sistema de refrigeração, servidor e capacidade de armazenamento. O banco de dados de uma pequena empresa tem capacidade de armazenamento de 1,5 terabyte (TB), o que gera um gasto anual de energia de 50 quilowatts-hora (kWh). Para atender à demanda crescente da empresa, esse banco de dados terá sua capacidade de armazenamento expandida para 6 TB, mantendo o atual padrão de consumo. Nessas condições, qual será o gasto anual de energia, em quilowatt-hora, desse banco de dados após a expansão?

- A** 150
- B** 200
- C** 250
- D** 300
- E** 350

QUESTÃO 163

Uma cooperativa de produtores de mel decidiu substituir os frascos utilizados atualmente por novos modelos, mantendo o formato e o volume. O modelo atual de frasco é cilíndrico com altura medindo 12 cm e diâmetro da base medindo 6 cm. Com o objetivo de facilitar o empilhamento nas prateleiras, pretende-se usar frascos com altura correspondente a dois terços da altura do frasco atual.

Use 2,4 como valor aproximado para $\sqrt{6}$.

Para atender a tais condições, em quantos centímetros o raio da base deverá ser ajustado?

- A** 0,6
- B** 1,0
- C** 1,5
- D** 2,0
- E** 3,6

QUESTÃO 164

Uma organização sem fins lucrativos administra um abrigo de animais e pretende construir novos cercados para acomodar os animais resgatados. Cinco modelos de cercado foram selecionados para análise preliminar, com os formatos e as dimensões a seguir:

- **Modelo I:** quadrado com lados medindo 40 m;
- **Modelo II:** retângulo com lados medindo 25 m e 45 m;
- **Modelo III:** trapézio isósceles com bases medindo 30 m e 50 m e lados oblíquos medindo 30 m;
- **Modelo IV:** losango com lados medindo 42 m;
- **Modelo V:** paralelogramo com lados medindo 38 m e 28 m.

Para reduzir os custos com a compra de tela, a coordenação escolheu o modelo de menor perímetro, considerando-se que as áreas cercadas por cada modelo eram próximas.

Nessas condições, o modelo de cercado escolhido foi o

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

QUESTÃO 165

Um laboratório realiza análises físico-químicas de águas de nascentes. Para cada ensaio, o valor cobrado (V), em real, é composto de uma taxa fixa de preparação da amostra, a qual é equivalente a R\$ 80,00, e de uma taxa variável, que depende da quantidade (p) de parâmetros químicos analisados, como pH, turbidez, entre outros. Sabe-se que cada parâmetro analisado custa R\$ 25,00.

A expressão que representa o valor cobrado, em real, por cada ensaio em função da quantidade de parâmetros químicos analisados é

- A** $V(p) = 25p$
- B** $V(p) = 80p$
- C** $V(p) = 105p$
- D** $V(p) = 25 + 80p$
- E** $V(p) = 80 + 25p$

QUESTÃO 166

O quadro a seguir apresenta o tempo diário que uma pessoa gastou usando fones de ouvido ao longo de oito dias consecutivos.

Dia	Tempo de uso de fones de ouvido (em minuto)
Domingo	95
Segunda-feira	82
Terça-feira	78
Quarta-feira	88
Quinta-feira	105
Sexta-feira	120
Sábado	82
Domingo	125

A mediana do tempo diário que essa pessoa gastou nesses oito dias usando fones de ouvido é, em minuto, igual a

- A 80,0.
- B 82,0.
- C 91,5.
- D 96,5.
- E 96,9.

QUESTÃO 167

Para a estreia de um filme, um cinema disponibilizou ingressos para duas sessões: uma dublada e uma legendada. As 28 primeiras reservas foram para a sessão dublada, o que fez a quantidade restante de ingressos dessa sessão passar a ser metade da quantidade de ingressos da sessão legendada. Em seguida, foram feitas 40 reservas consecutivas para a sessão legendada, o que igualou o número de ingressos restantes das duas sessões.

Considere que cada ingresso possibilita a entrada de um espectador na sessão correspondente.

Nessas condições, o número total de espectadores esperados para a estreia desse filme era

- A 68.
- B 92.
- C 96.
- D 120.
- E 148.

QUESTÃO 168

Uma rede de supermercados oferece três programas de fidelidade – A, B e C – por meio dos quais os clientes concorrem mensalmente a prêmios. Cada programa possui regras específicas e diferentes probabilidades de premiação:

- **Programa A:** o cliente sorteia uma bola de uma caixa com 10 bolas (3 vermelhas e 7 azuis) e, em seguida, uma ficha de uma urna com 5 fichas (3 com a letra D e 2 com a letra V). Ele é premiado caso a bola sorteada seja vermelha e a ficha contenha a letra V.

- **Programa B:** o cliente gira duas roletas. A primeira é dividida em 20 setores iguais (5 com a letra G e 15 com a letra P), e a segunda é dividida em 10 setores iguais (4 com a sigla GB e 6 com a sigla PB). O cliente é premiado se a primeira roleta parar na letra G e a segunda, na sigla GB.
- **Programa C:** o cliente retira uma carta de um montante de 12 cartas numeradas de 1 a 12 e, depois, lança um dado comum com 6 faces numeradas de 1 a 6. Para ser premiado, ele deve retirar uma carta que contenha um número primo e um número superior a 4 no dado.

Ciente dessas regras, um novo cliente dessa rede de supermercados irá escolher o programa de fidelidade do qual fará parte. Ele optará por aquele que oferecer a maior probabilidade de premiação.

Nessas condições, o programa escolhido por esse cliente será o

- A A, pois ele oferece cerca de 12% de chance de premiação.
- B A, pois ele oferece cerca de 70% de chance de premiação.
- C B, pois ele oferece cerca de 30% de chance de premiação.
- D C, pois ele oferece cerca de 14% de chance de premiação.
- E C, pois ele oferece cerca de 75% de chance de premiação.

QUESTÃO 169

Uma indústria recebeu uma encomenda de 18 000 peças e planejava utilizar suas 12 máquinas para produzi-la em 15 dias, mantendo um ritmo constante de operação diária. No entanto, antes do início da produção, o prazo foi reduzido em 40% devido a uma necessidade logística.

Para cumprir o novo prazo, a indústria decidiu alugar um galpão contendo máquinas automatizadas, com o mesmo rendimento das máquinas que já possui.

Uma empresa especializada possuía cinco galpões disponíveis, cada um com uma quantidade distinta dessas máquinas, conforme indicado a seguir:

- **Galpão I:** 7 máquinas;
- **Galpão II:** 8 máquinas;
- **Galpão III:** 9 máquinas;
- **Galpão IV:** 18 máquinas;
- **Galpão V:** 24 máquinas.

A fim de ter o menor custo possível, a indústria escolheu o galpão com o menor número de máquinas que lhe permitia garantir a entrega dentro do novo prazo.

Nessas condições, qual foi o galpão escolhido pela indústria?

- A I
- B II
- C III
- D IV
- E V

QUESTÃO 170

Um robô executou um movimento retilíneo para que alguns de seus sensores fossem testados. Durante o ensaio, que durou 15 segundos, registraram-se a velocidade (em centímetro por segundo) e a distância em relação à origem (em centímetro) do robô ao longo do tempo t (em segundo). Os gráficos 1 e 2 representam esses registros.

Velocidade (cm/s)

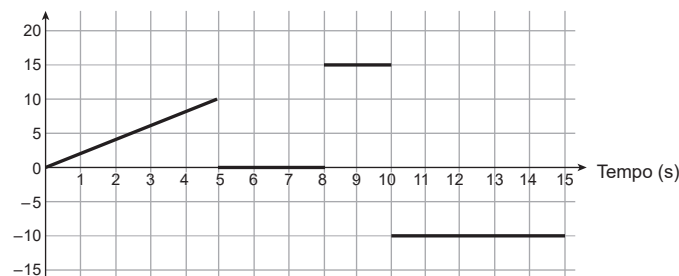


Gráfico 1

Distância (cm)

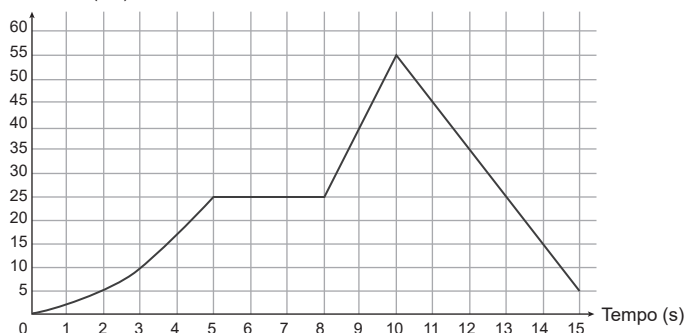


Gráfico 2

No intervalo em que a velocidade foi máxima, a menor distância em relação à origem percorrida pelo robô foi, em centímetro, igual a

- A 0.
- B 5.
- C 15.
- D 25.
- E 55.

QUESTÃO 171

Uma pessoa comprou um apartamento e decidiu mobiliá-lo, começando pela cozinha e pela área de serviço. Para isso, fez a cotação, em cinco lojas diferentes, dos preços de um fogão, de uma geladeira e de uma máquina de lavar.

O quadro a seguir apresenta os preços e as condições oferecidas por cada loja, sendo o frete referente à entrega dos três produtos e o desconto, oferecido pela loja V, aplicado somente sobre o valor da compra sem o frete.

Loja	Produtos			Condições adicionais
	Fogão	Geladeira	Máquina de lavar	
I	R\$ 1 400,00	R\$ 2 100,00	R\$ 2 150,00	Frete: R\$ 300,00
II	R\$ 1 500,00	R\$ 2 350,00	R\$ 2 000,00	Frete: R\$ 260,00
III	R\$ 1 700,00	R\$ 2 200,00	R\$ 2 100,00	Frete grátis
IV	R\$ 1 500,00	R\$ 2 250,00	R\$ 1 700,00	Frete: R\$ 250,00
V	R\$ 1 650,00	R\$ 2 150,00	R\$ 1 950,00	5% de desconto + frete de R\$ 500,00

A pessoa comprará todos os produtos na mesma loja, a fim de facilitar o agendamento da entrega, e irá escolher aquela cujo valor total da compra seja o menor, considerando-se todas as condições adicionais.

Com base nessas informações, a compra será realizada na loja

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 172

Visando definir a quantidade de turmas que seriam abertas no próximo período letivo, um curso de artesanato realizou uma pesquisa com 120 pessoas acerca do interesse delas em aprender sobre as artes disponíveis na grade.

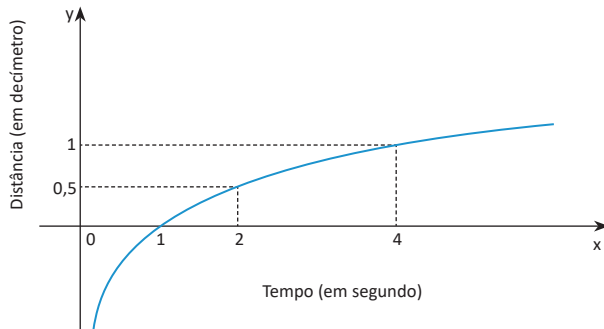
Dos 120 entrevistados, 60 demonstraram interesse em aprender sobre pintura, 45 em aprender sobre cerâmica e 20 em aprender sobre ambas as artes. Todos os demais entrevistados demonstraram interesse em aprender sobre outras artes.

O número de pessoas que demonstraram interesse em aprender sobre outras artes foi

- A 15.
- B 25.
- C 35.
- D 55.
- E 85.

QUESTÃO 173

Após algumas simulações, um pesquisador percebeu que uma partícula, ao receber um estímulo fotoelétrico por alguns segundos, percorre determinada distância, em decímetro, descrevendo a trajetória esboçada no gráfico a seguir.



Analisando o gráfico, o pesquisador modelou o deslocamento da partícula pela função logarítmica $f(x) = \log_k(x)$, pois, dessa forma, seria possível prever o deslocamento da partícula sem a necessidade de estimulá-la para calcular sua posição.

Utilizando seu modelo, o pesquisador calculou corretamente a posição da partícula após um estímulo de 16 segundos. Nessas condições, a posição obtida por ele nesse cálculo foi, em decímetro, igual a

- A 2.
- B 3.
- C 4.
- D 5.
- E 6.

QUESTÃO 174

A associação de moradores de um condomínio com 400 residências iniciou um projeto de sustentabilidade para a coleta de óleo de cozinha usado e sua conversão em sabão artesanal para a venda. O projeto possui um custo operacional mensal fixo de R\$ 600,00, e a meta da associação é, além de cobrir os custos, obter um lucro mensal que será destinado à reforma do condomínio.

No planejamento inicial, o lucro mensal esperado era de R\$ 300,00 e foi calculado considerando que 75% das residências contribuiriam com o projeto, doando uma média de 0,6 litro de óleo cada uma. Contudo, ao final do primeiro mês, verificou-se que apenas 60% dos domicílios efetivamente participaram.

Para compensar a diminuição no total de óleo arrecadado, a associação precisará reajustar o preço de venda do sabão para o próximo mês, considerando que nenhuma outra residência passará a contribuir e mantendo a doação média de cada uma.

Sabe-se que cada litro de óleo de cozinha usado produz 1,25 kg de sabão.

Para se obter o lucro mensal previsto inicialmente no próximo mês, o preço de venda, em real, do quilograma do sabão deverá ter um reajuste mínimo, em relação ao inicial, de

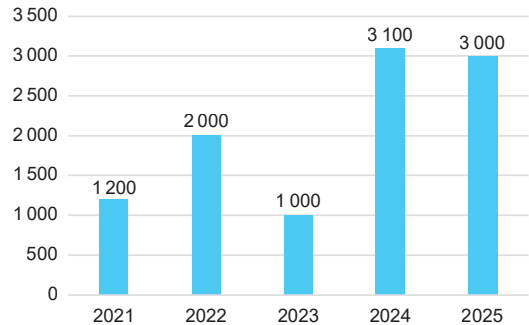
- A R\$ 0,60.
- B R\$ 0,80.
- C R\$ 1,00.
- D R\$ 3,50.
- E R\$ 4,00.

QUESTÃO 175

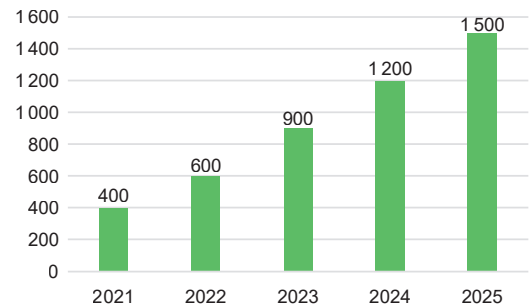
No período de 2021 a 2025, uma cidade registrou uma ampliação do serviço de coleta de resíduos sólidos, evidenciada pela expansão da população atendida por esse serviço.

Os gráficos a seguir apresentam a evolução anual da quantidade de resíduos sólidos coletados e da população atendida.

Quantidade de resíduos sólidos coletados (em tonelada)



População atendida (em milhar de habitantes)



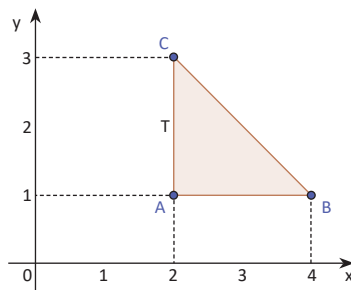
Sabe-se que a produção média de resíduos sólidos por habitante é obtida pela razão entre a quantidade de resíduos sólidos coletados (em tonelada) e a população atendida (em milhar de habitante).

Com base nisso, em qual ano desse período a produção média de resíduos sólidos por habitante foi maior?

- A 2021
- B 2022
- C 2023
- D 2024
- E 2025

QUESTÃO 176

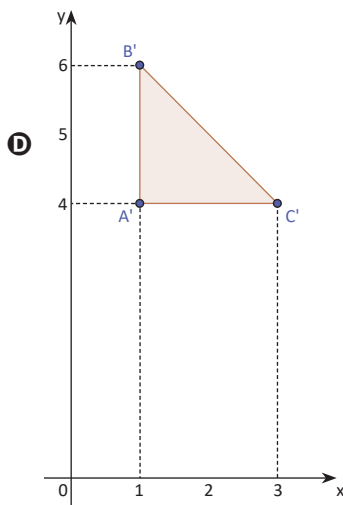
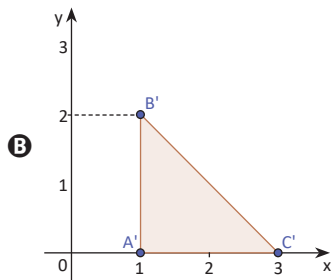
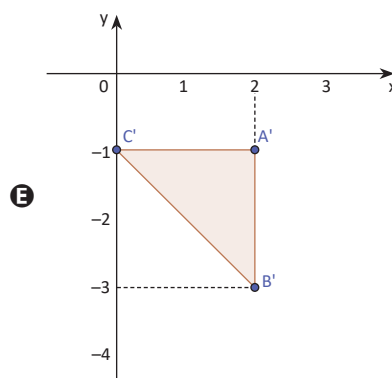
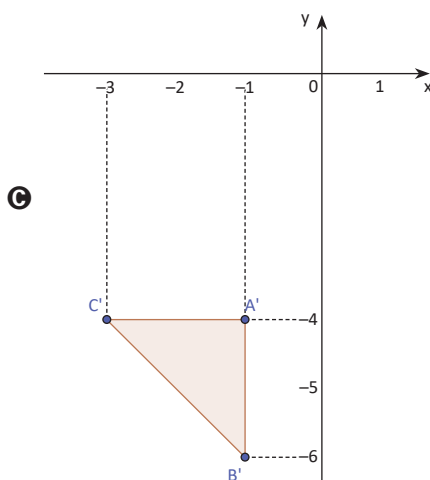
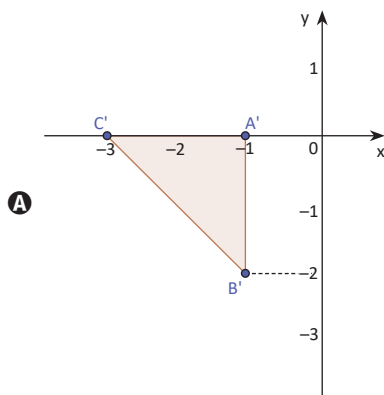
No desenvolvimento de um novo sistema de *design* gráfico para uma plataforma educacional interativa, a equipe responsável ficou encarregada de testar a aplicação de transformações geométricas básicas em elementos gráficos no plano cartesiano. Para isso, definiu-se a modelagem de um triângulo simples, denominado triângulo T, conforme ilustra a figura a seguir, com as coordenadas $A(2, 1)$, $B(4, 1)$ e $C(2, 3)$.



A proposta do projeto é permitir que o usuário movimente, gire e reflita figuras geometricamente, simulando transformações isométricas sem alterar as dimensões da figura original. A equipe de desenvolvimento deve analisar, após cada teste, se a forma e o tamanho da figura foram preservados, como é característico das isometrias. No primeiro teste, o triângulo T foi submetido às seguintes transformações isométricas, nesta ordem:

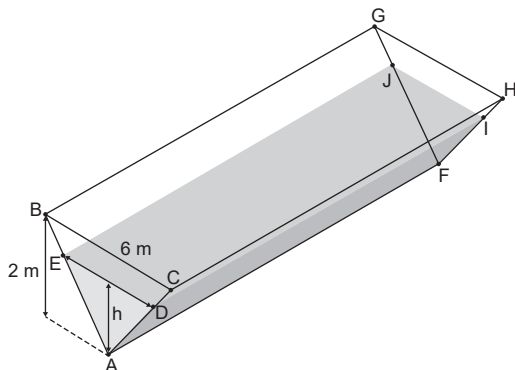
1. reflexão em relação ao eixo y ;
2. translação de 2 unidades para a direita;
3. rotação de 90° no sentido anti-horário em torno da origem.

Considerando que o primeiro teste foi bem sucedido, a figura que a equipe de desenvolvimento deveria observar ao final dele era



QUESTÃO 177

Um reservatório em formato de prisma triangular reto está representado na figura a seguir pelo sólido ABCFGH. Para facilitar o monitoramento do nível de água no reservatório, será pintada uma faixa ao longo do segmento $\overline{ED}$, paralelo ao segmento $\overline{BC}$ e localizado na face ABC do reservatório. Essa faixa indica o nível de água correspondente à altura h , que, ao ser atingida, aciona o sistema de bombeamento automático.



Considere que os pontos E, D, I e J formam um polígono paralelo ao BCHG e que o triângulo AED possui área igual a $2,16 \text{ m}^2$.

O comprimento, em metro, da faixa que indica o nível de acionamento do sistema de bombeamento automático, quando desprezada sua espessura, é igual a

- A 1,2.
- B 1,5.
- C 2,9.
- D 3,6.
- E 5,6.

QUESTÃO 178

Durante o treinamento para uma corrida de resistência, uma equipe técnica analisou o desempenho de um atleta ao longo de duas horas. Nessa análise, observou-se que, nos primeiros minutos, o rendimento aumentava, à medida que o corpo se aquecia e entrava em ritmo. Após algum tempo de treino, no entanto, o desgaste físico do atleta passou a comprometer gradualmente seu rendimento, que passou a diminuir até o final do treinamento.

Com base nos dados obtidos, o rendimento do atleta foi modelado pela função $R(t) = -\frac{1}{20}(t - 60)^2 + 160$, em que R representa o rendimento e t representa o tempo, em minuto.

A equipe técnica estabeleceu a seguinte classificação do desempenho com base no maior valor de rendimento durante o treino, denotado por R_0 :

- **Excepcional:** $R_0 \geq 180$;
- **Excelente:** $160 \leq R_0 < 180$;
- **Bom:** $140 \leq R_0 < 160$;
- **Regular:** $120 \leq R_0 < 140$;
- **Fraco:** $R_0 < 120$.

Com base no modelo apresentado, o desempenho desse atleta foi classificado como

- A excepcional.
- B excelente.
- C bom.
- D regular.
- E fraco.

QUESTÃO 179

Uma escola de música, que oferece aulas de violão e de violino apenas, dispõe de um dispositivo que permite aferir se os instrumentos estão ou não estão afinados.

Certo dia, esse dispositivo foi utilizado para aferir a afinação dos instrumentos de todos os alunos dessa escola, os quais estão matriculados em uma única turma cada um.

Considerando que boa parte dos alunos já tinha estudado sobre técnicas de afinação, a escola esperava que a taxa de instrumentos afinados fosse de, no mínimo, 75%.

Sabe-se que 60% dos alunos estão matriculados em uma turma de violão e que, entre eles, 90% realizaram a afinação correta de seus instrumentos. Admita que cada aluno possui um único instrumento.

Para que a expectativa da escola fosse atendida, qual deveria ser a taxa mínima de instrumentos afinados entre os alunos matriculados em uma turma de violino?

- A 21,0%
- B 45,0%
- C 52,5%
- D 60,0%
- E 67,5%

QUESTÃO 180

Um cursinho preparatório conta com um total de 50 professores, distribuídos entre os turnos da manhã e da tarde. Em virtude da quantidade de turmas e do número de alunos matriculados em cada turno, o salário mensal desses professores varia de acordo com o período em que atuam.

O quadro a seguir apresenta a distribuição dos professores por turno, bem como os respectivos valores salariais.

Turno	Quantidade de professores	Salário mensal (em R\$)
Manhã	20	4 500,00
Tarde	30	3 000,00

Com base nessas informações, a média salarial mensal dos professores desse cursinho é igual a

- A R\$ 3 000,00.
- B R\$ 3 600,00.
- C R\$ 3 750,00.
- D R\$ 3 900,00.
- E R\$ 4 500,00.